

甘肃金川二矿区岩体橄榄石组构特征研究

王辰¹, 刘建朝¹, 王浩然¹, 席志轩¹, 冯伟¹, 赵琳颖²

(1. 长安大学地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054;

2. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院, 河南 郑州 450001)

摘要:甘肃金川二矿区镁铁-超镁铁岩体中橄榄石具有明显的矿物定向排列特征。通过对岩体中二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩及含二辉石橄榄岩的造岩矿物橄榄石进行组构特征研究,发现均表现出“A”型组构特征,Nm[001]表现为在面理上的点极密,表明其滑移方向为[001]。结合 Ng[100]、Np[010]组构特征,其滑移面应为(100)和(010),反映低温组构滑移系为(100)[001]或(010)[001],表明二矿区岩体橄榄石形成于地壳浅部低压、低应力状态下。由于二矿区岩体为金川矿床第二期含矿岩浆上侵产物,结合岩体所受的构造应力场的变化特征,可初步认定二矿区岩体中橄榄石定向排列的现象为成矿期构造的反映,且橄榄石光轴发生了自西向东的旋转,这也与李区域组构特征的研究相一致。

关键词:金川;二矿区;橄榄石;组构特征;应力分析**中图分类号:**P588.12**文献标志码:**A**文章编号:**1009-6248(2018)01-0013-10**Fabric Characteristics of the Olivine from No. 2 Mining Area
in the Jinchuan Deposit, Gansu Province**WANG Chen¹, LIU Jianchao¹, WANG Haoran¹, XI Zhixuan¹, FENG Wei¹, ZHAO Linying²

(1. School of Earth Science and Resources, Chang'an University, Xi'an 710054, Shaanxi, China;

2. No. 2 Institute of Geological & Mineral Resources Survey of Henan, Zhengzhou 450001, Henan, China)

Abstract: In No. 2 mining area of the Jinchuan deposit, Gansu province, the olivine from mafic-ultramafic rocks show the characteristics of minerals oriented arrangement. The fabric features of the olivines from lherzolite, plagioclase lherzolite and pyroxene dunite have been studied in this paper. The results show the characteristics of type- "A" [100] (010) fabric, the Nm [001] is the point maximum of the foliation and the slip direction is [001]. Combined with the fabric characteristics of Ng [100] and Np [010], the slip plane should be the (100) and (010), and this belongs to the low temperature slip system ((100) [001] or (010) [001]). All of these characteristics mentioned above indicate that, these rocks may be formed under the shallow crust environment with low pressure and low stress state. The mafic-ultramafic rocks in the No. 2 mining area were served as the products of the crystalline differentiation during the second stage of sulfide-bearing magma ascending in the Jinchuan deposit. Combined with the variation characteris-

收稿日期:2017-03-27;**修回日期:**2017-09-14**基金项目:**中国地质调查局“整装勘查区深部找矿三维预测方法及示范研究”(12120113091400)、山东省地质调查项目“山东省三稀矿产资源潜力及找矿方向研究”(SDZS-2016-GTT01)**作者简介:**王辰(1991),男,博士研究生,矿产普查与勘探专业。E-mail:chenwchd@163.com

tics of tectonic stress field in this deposit, the olivine alignment has reflected the structure of the mineralization period, and the axis of olivine has a rotation from west to east.

Keywords: Jinchuan; No. 2 mining area; olivine; fabric features; stress analysis

超基性岩中原生矿物及围岩捕虏体在应力作用下定向排列或沿流动方向生长,形成原生流动构造(李金铭,1992),这种现象可用来反映成岩过程中岩浆的流动方向和规律性(董显扬,1975;柴耀楚,1982)。自然界所形成的任何矿体都与岩石流变行为密不可分(许德如,2015)。橄榄石、长石、石英等矿物的组构特征可反映出一定条件下岩石所遭受的热动力学过程,并通过矿物结晶轴的优选定向(LPO)表现出来(许志琴,2006;XU et al., 2012; TAKAYOSHI et al., 2014)。实验与观测结果显示,橄榄石 A 型或 E 型组构最易发生于地幔浅部低压、低应力、低含水量环境,C 型主要发生于地幔深部高压环境(RATERRON P, 2007; MAINPRICE D, 2004),而 B 型则发育在大洋俯冲带(ZHANG S, 2000)。

位于中国甘肃省金昌市的金川矿床是世界第三大铜镍硫化物矿床,前人对金川超镁铁质岩体的成岩成矿年龄、岩浆源区、矿物成因等做了大量有意义的工作。在成岩成矿年龄方面,杨刚等(2005)对金川镍-铜-铂矿床块状硫化物矿石作的 Re-Os(ICP-MS)定年等时线年龄为 (833 ± 35) Ma; LI et al (2004) 获得锆石 SHRIMP U-Pb 年龄为 827 Ma,说明金川铜镍硫化物矿床形成于新元古代。在矿床成因方面,汤中立等创造性的提出了“小岩体成大矿”理论体系(汤中立,2007,2015;李文渊,2012),证明了金川矿床的深部熔离-多期成矿作用,丰富了铜镍硫化物矿床的找矿理论与方法。在显微组构方面,李金铭等(1992)认为龙首山地区橄榄岩类的变形组构多为壳成低温体系,并发现了金川岩体橄榄石组构由二矿区向一矿区做有规律的变化。但对金川二矿区镁铁-超镁铁岩体中橄榄石组构特征的研究仍有欠缺。笔者通过对橄榄石显微组构特征研究,探讨岩浆上升侵位过程中所受的应力方向,以期对下一阶段的找矿工作起到一定的指导作用。

1 岩体地质特征

金川铜镍硫化物矿床所在的龙首山隆起位于华

北地台阿拉善地块西南缘,南为祁连早古生代褶皱系,西接塔里木地台(李文渊,2006;焦建刚,2007)(图 1A)。

矿区出露地层为前震旦系中深变质岩系(马佳虹,2012;贺宝林,2014),岩石类型包括角砾状混合岩-均质混合岩,黑云斜长片麻岩,绿泥石英片岩、含榴二云片麻岩及蛇纹大理岩。超基性岩体由含二辉石橄榄岩、二辉橄榄岩、橄榄辉石岩、斜长二辉橄榄岩等组成(图 1B)。岩层总走向为北西 55° ,倾向西南,倾角 $40^\circ \sim 70^\circ$ 。古生代及中生代地层缺失,第四系古河床砾石层分布于矿区东端将岩体覆盖。

根据野外调查及资料显示,二矿区超镁铁质岩体主体由中粗粒二辉橄榄岩、含二辉石橄榄岩、斜长二辉橄榄岩组成(汤中立,1990;焦建刚,2006;高亚林,2009;张宗清,2004),各岩相界限清楚,并可见辉绿岩脉(图 2a、图 2b)。在实际观察中,橄榄石矿物颗粒具有明显的定向排列现象(图 2c、图 2d)。

2 分析方法

本次野外样品采集工作主要以中粗粒二辉橄榄岩、含二辉石橄榄岩、斜长二辉橄榄岩为主,采样点见图 1。

本次研究样品处理及测试在长安大学西部矿产与地质教育部重点实验室显微镜实验室完成,使用费氏台对定向样品中矿物 XZ 面(X 轴为拉伸线理方向,XY 面为面理,Z 轴垂直面理方向)(唐哲民,2005;韩国卿,2009)进行测试。笔者采用四轴台法进行光率体主对称轴的测定,详细方法见构造岩石学基础(何永年,1988)。

3 橄榄石流变构造研究

3.1 二辉橄榄岩中橄榄石组构特征

橄榄石有明显的组构优选方位,其 $Ng[100]$, $Np[010]$ 和 $Nm[001]$ 组构特征(陈柏林,2003;陈柏林,2013)见图 3。

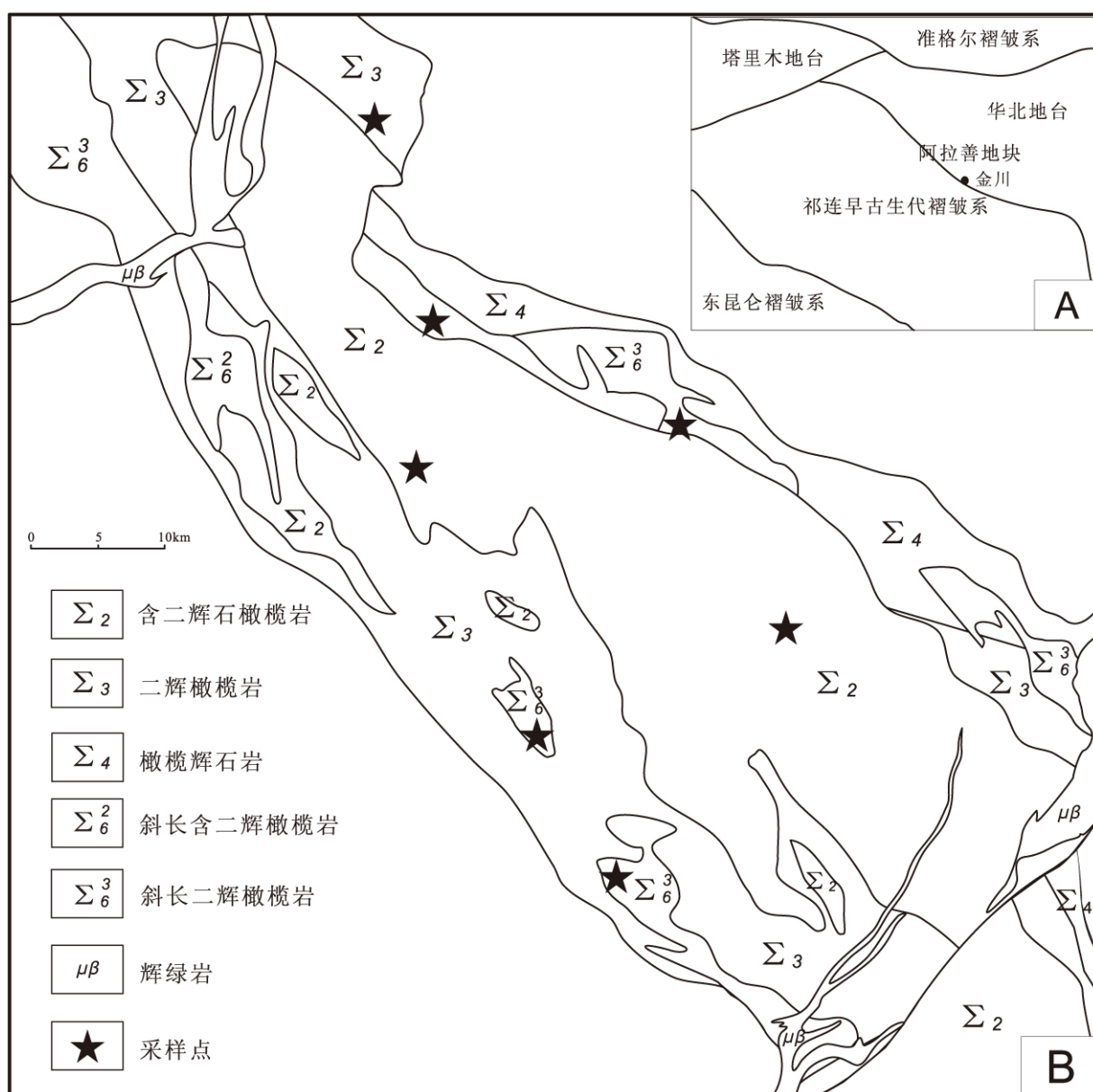


图1 (A)金川铜镍硫化物矿床大地构造位置示意图;(B)金川二矿区岩体地质简图

Fig.1 (A)Sketch map of the geotectonic location of Jinchuan copper nickel sulfide deposit;

(B)Geological map of Jinchuan mining area II

Ng[100]组构:JC-1 为大圆环带型,环带平面与 XZ 面相平行,其背景上出现近平行 X 轴和 XY 面的主极密,Ng[100]组构整体呈单斜对称型。JC-2 号样品为点极密型,主极密与 X 轴及 XY 面近乎平行,整体呈单斜对称型。

Np[010]组构:JC-1 号 Np[010]组构为大圆环带型,环带面平行于 XZ 面。在此基础上出现近垂直于面理(XY 面)的主极密。Np[010]组构整体呈单斜对称型。JC-2 号为点极密部型,主极密轴与 X

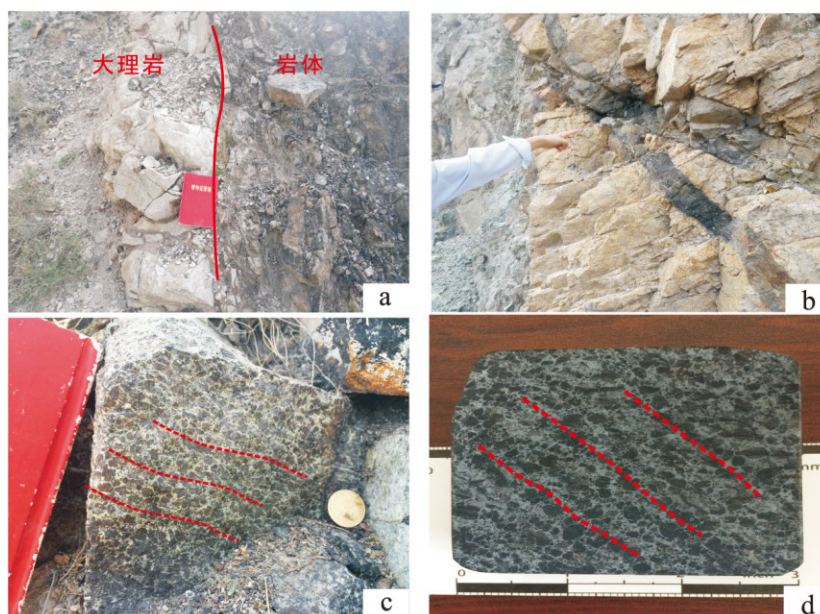
轴相平行。

Nm[001]组构:JC-1、2 均为点极密型,平行或近于平行 Y 轴。

3.2 含二辉石橄榄岩中橄榄石组构特征

橄榄石的 Ng[100]、Np[010]和 Nm[001]组构特征见图 4。

Ng[100]组构:JC-3 号样品为点极密型,主极密与 X 轴及 XY 面近乎平行,整体呈单斜对称型。JC-4 为大圆环带型,环带平面与 XZ 面相平行,其



a. 岩相界线; b. 辉绿岩脉; c-f. 岩体中橄榄石定向排列现象

图 2 金川二矿区橄榄石流动构造野外照片

Fig. 2 Jinchuan mining area II olivine flow structure field and the microscopic photographs

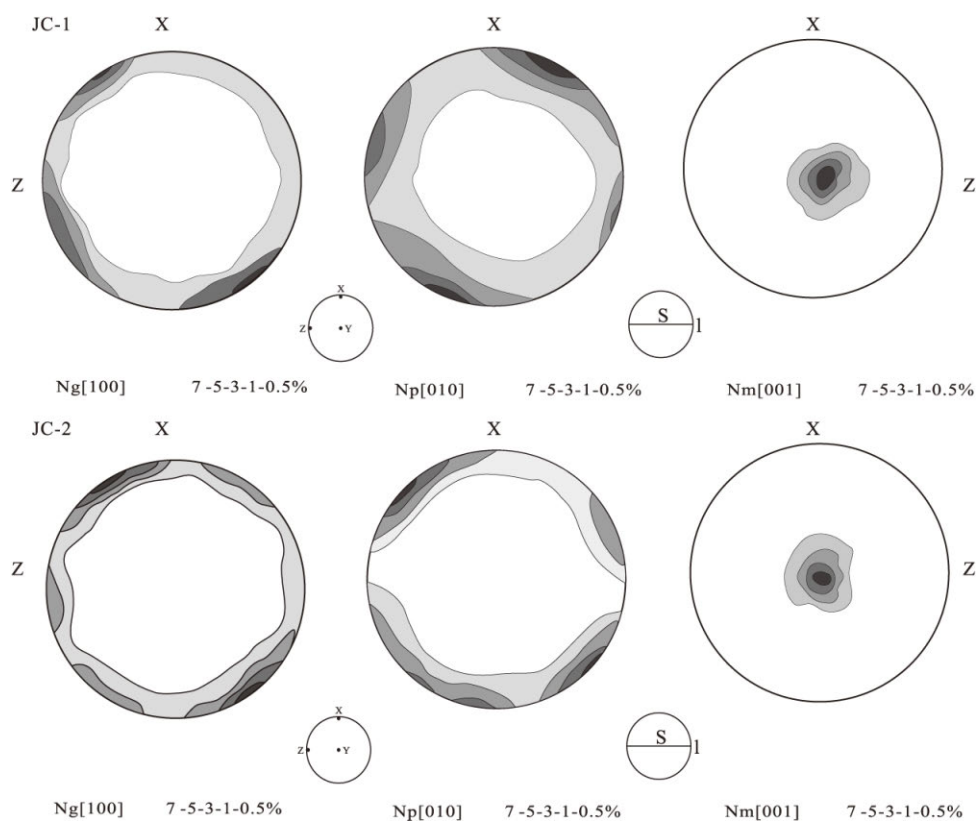


图 3 二辉橄榄岩中橄榄石显微组构图

Fig. 3 Olivine microstructure

背景上出现近平于行 X 轴和 XY 面的主极密, Ng[100]组构整体呈单斜对称型。

Np[010]组构:JC-3、4 号 Np[010]组构为大圆环带型,环带面平行于 XZ 面。在此基础上出现近垂直于面理(XY 面)的主极密。Np[010]组构整体呈单斜对称型。

Nm[001]组构:JC-3、4 均为点极密型,平行或近于平行 Y 轴。

3.3 斜长二辉橄榄岩中橄榄石组构特征

橄榄石的 Ng[100]、Np[010]和 Nm[001]组构特征(金振民,1989;董云鹏,1996;许志琴,2005)见图 5。

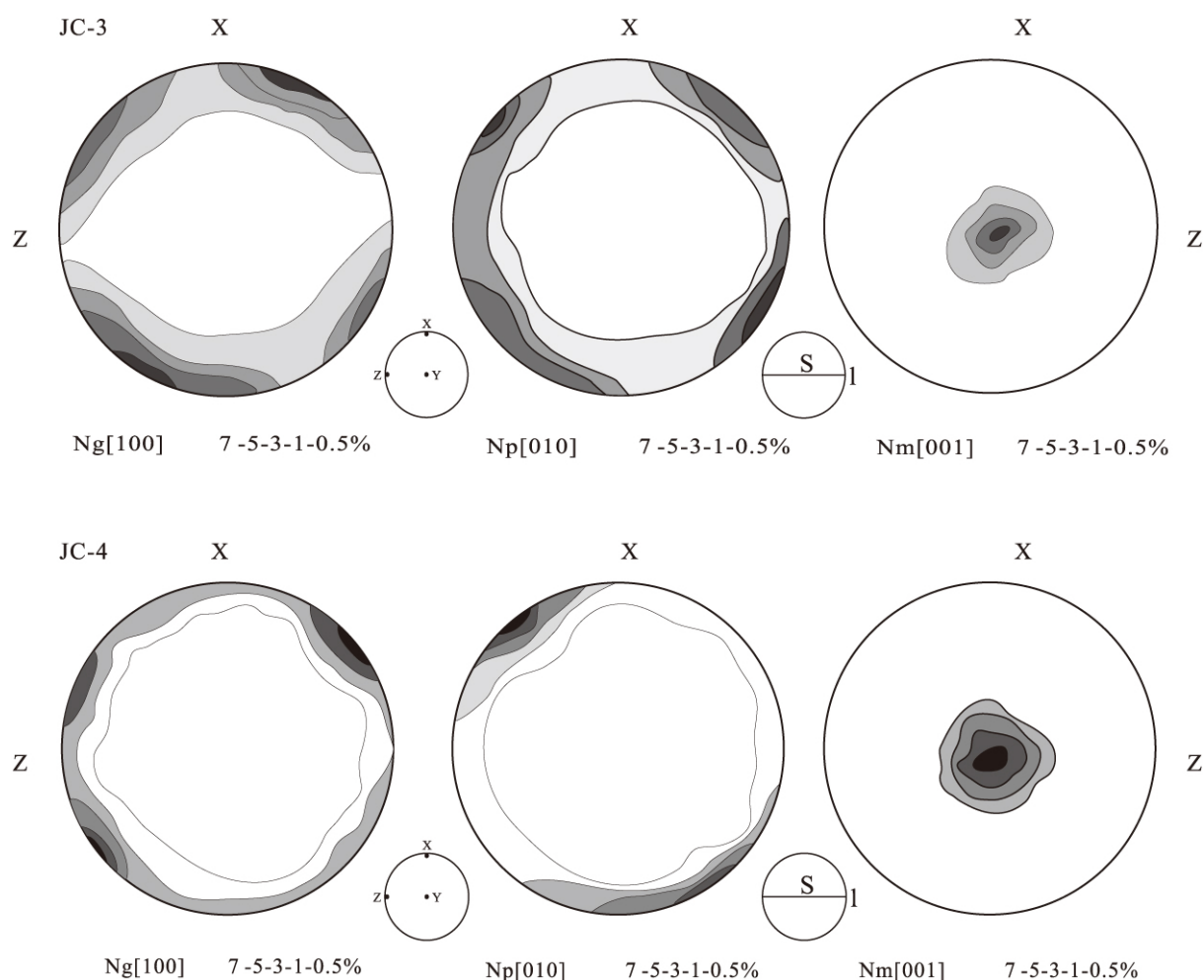


图4 含二辉石橄榄岩中橄榄石显微组构图

Fig. 4 Pyroxene dunite microstructure

Ng[100]组构:JC-5 号为点极密部型,组构要素投影点聚集在一个小区域中,形成一个明显的点极密;JC-6、7 号为较完整的大圆环带型,XZ 面与环带面相平行,主极密在其背景上近平于行 X 轴和 XY 面,Ng[100]组构整体呈单斜对称型,特征是只有一个对称面和垂直于对称面的二次轴。

Np[010]组构:JC-5 Np[010]组构为大圆环带型,环带面平行于 XZ 面。在此基础上出现近垂直于面理(XY 面)的主极密。Np[010]组构整体呈单

斜对称型。JC-6 为点极密部型,而 JC-7 极密不明显。

Nm[001]组构:JC-5、6、7 为点极密型,平行或近于平行 Y 轴,呈轴对称型式。

4 讨论

4.1 橄榄石组构类型

从图 3、图 4、图 5 中可以看出,Ng[100]形成一

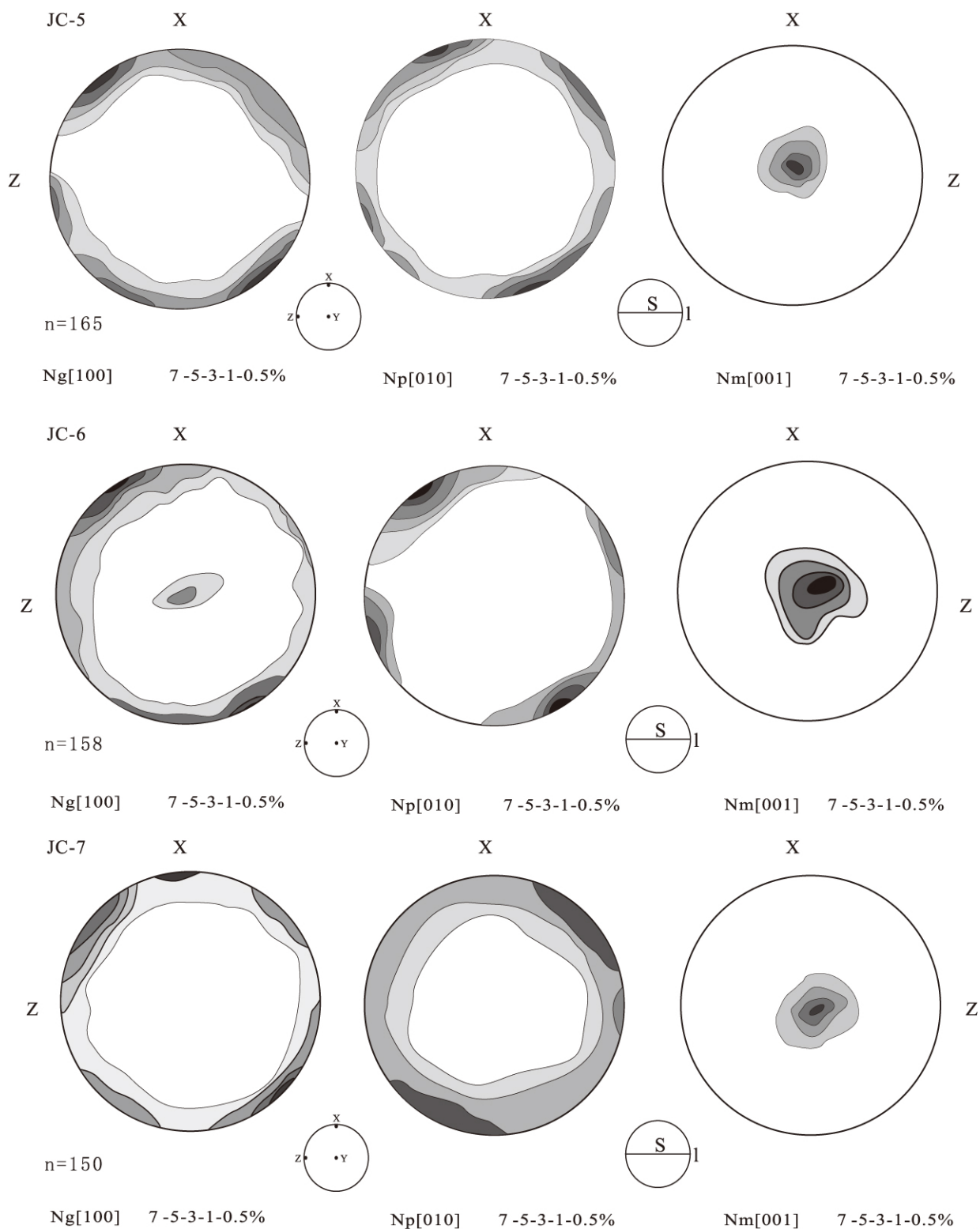


图 5 斜长二辉橄榄岩中橄榄石显微组构图

Fig 5 Plagioclase lherzolite microstructure

个在面理(XY面)上的极密部,表明 $[100]$ 是滑移方向。 $Np[010]$ 出现与面理成高角度的极密,表明滑移面是 (010) 面,反映组构滑移系为 $(010)[100]$ (许志琴,2009)。 $Nm[001]$ 亦表现为在面理上的点极密,表明其滑移方向为 $[001]$ 。结合 $Ng[100]$ 、 $Np[010]$ 组构特征,其滑移面应为 (100) 和 (010) ,反映低温组构滑移系为 $(100)[001]$ 或 $(010)[001]$ 。

从二矿区岩体组构测量结果中可以看出,橄榄石具有一定的结晶优选方位(CPO),其滑移面为 (010) ,滑移方向 $[100]$ 。徐梦倩等(2010)对西藏罗布莎地区地幔橄榄岩中橄榄石通过EBSD研究,发现其滑移方向 $[100]$,滑移面为 (010) ,属“A”型组构;干微等(2011)通过华北克拉通东北部边缘吉林辉南地区幔源橄榄岩流变学与组构特征研究发现,其橄榄石总体具有A型组构,均类似于本区橄榄石组构类型特征。由此可知,本区橄榄石均发育“A”型组构,表明二矿区岩体橄榄石形成于地壳浅部低压、低应力状态下。

4.2 橄榄石组构成因研究

金川含矿岩体为至少经历了3期岩浆上升侵位所形成的复式侵入体。第一期岩浆产物为中细粒岩石;中粗粒岩石则代表了第二期岩浆侵位产物,组成

了二矿区岩体主体;第三期岩浆产物主要以纯橄榄岩为主,各岩相间界限清楚,突变接触(汤中立,1990)。本次研究以二矿区中粗粒二辉橄榄岩、含二辉石橄榄岩、斜长二辉橄榄岩为主,均属于第二期岩浆侵位产物(乔富贵,2005)。前人研究表明,金川地区构造应力场主应力方向应分为3期6个阶段,经历了由南北至北东—南西到南北的方向转变。成矿前应力场早期以南北向压性应力场为主,晚期以东西向挤压活动为主,产生塑性流动褶曲、压扭断裂及褶皱构造;成矿期构造应力场则由早期的北东—南西向渐变为南北向,产生近东西向断裂、韧性剪切变形等,多断裂切割超基性岩(汤中立,1995;刘高,2002;廖文建,2016)。从图6中可以看到,JC-4、JC-5、JC-6号样品的光轴极密分布于北东—南西向,而JC-1、2、3、7号样品中橄榄石光轴 $Ng[100]$ 极密则偏向于北西—南东向。结合岩体所受的构造应力场的变化特征,可初步认定二矿区岩体中橄榄石定向排列的现象为成矿期构造的反映,且橄榄石光轴发生了自西向东的旋转,这也与李金铭等(1992)对阿拉善地区组构特征的研究结果相一致。由于二矿区含矿岩体为金川矿床第二期含矿岩浆上侵产物(汤中立,1990),橄榄石的定向排列现象可作为成矿期岩体的找矿标志。

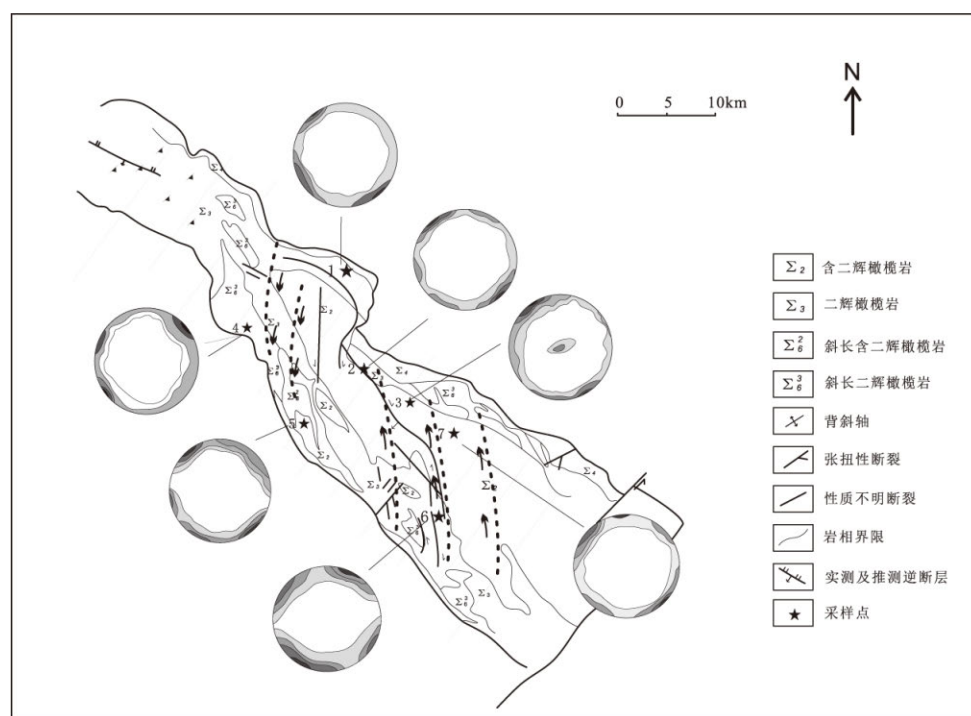


图6 金川二矿区超基性岩体流动构造略图

Fig. 6 Jinchuan No. 2 mine area ultrabasic rock mass flow structure sketch

5 结论

(1)通过对金川地区二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩及含二辉橄榄岩中橄榄石组构特征研究,可知橄榄石均具有“A”型组构特征,表明岩体形成于地壳浅部低压、低应力的环境中。

(2)由于二矿区岩体为金川矿床第二期含矿岩浆上侵产物(汤中立,1990),结合岩体所受的构造应力场的变化特征及橄榄石光轴极密分布于北东—南西、北西—南东向,可初步认定二矿区岩体中橄榄石定向排列的现象为成矿期构造的反映,且橄榄石光轴发生了自西向东的旋转。

参考文献(References):

- 陈柏林,舒斌,吴淦国,等.甘肃北山地区变形岩石X光组构特征及其构造意义[J].吉林大学学报(地球科学版),2003,04:424-429+442.
- CHEN Bolin, SHU Bin, WU Ganguo, et al. X Ray Analysis of Deformed Rocks from Beishan Area, Gansu Province [J]. Journal of JiLin Univrseity (Natural Science Edition), 2003, 04: 424-429+442.
- 柴耀楚,任鸿春.西藏巧区超基性岩西岩体内部构造与铬铁矿分布的关系[A].青藏高原地质文集(6)——超基性岩·铬铁矿[C].北京:地质出版社,1982.
- CHAI Yaochu, REN Hongchun. On the Relation Between the Distribution of Chromite Deposits and the Internal Structures of the Ultrabasic Massif of the Qiao. Region, Xizang (Tibet)[A]. Contribution to The Geology of The Qinghai-Xizang (Tibet) Palteau (6)-Ultrabasic • Massif Chromite [C]. Beijing: Geological Publishing House, 1982.
- 董显扬.超基性岩体原生流动构造与铬铁矿的成矿作用[J].西北地质,1975,01:38-46.
- DONG Xianyang. The Primary Flow Structure of the Ultramafic Pluton with the Mineralization of Chromitite[J]. Nothethern Geology, 1975, 01: 38-46.
- 董云鹏,周鼎武,刘良.东秦岭松树沟蛇绿橄榄岩结构构造及其组构特征[J].西北大学学报(自然科学版),1996,02:159-162.
- DONG Yunpeng, ZHOU Dingwu, LIU Liang. Structure-texture and Fabric Features of Peridotites in Songshugou Ophiolite, Eastern Qinling [J]. Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 1996, 02: 159-162.
- 干微,金振民,王根厚,等.吉林辉南幔源橄榄岩流变学与组构特征及其动力学启示[J].地质学报,2011,85(04):491-504.
- GAN Wei, JIN Zhenmin, WANG Genhou, et al. Rheological and Fabric Characteristics of Mantle Peridotite Xenoliths from Huinan, Jilin Province and Its Dynamic Implications [J]. Acta Geologica Sinica, 2011, 85(04): 491-504.
- 高亚林.金川矿区地质特征、时空演化及深边部找矿研究[D].兰州:兰州大学,2009.
- GAO Yalin. Study on Geological Characteristics, Temporal and Spatial Evolution, Prospecting in the Depth and Border of Jinchuan Deposit [D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2009.
- 贺宝林.龙首山地区泥盆纪地层沉积环境及火山岩构造环境研究[D].西安:长安大学,2014.
- HE Baolin. Study on Devonian Sedimentary and Volcanic Tectonic Environment in the Longshou Mountain Area [D]. Xian: Chang'an University, 2014.
- 韩国卿,刘永江,温泉波,等.嫩江—八里罕断裂带岭下韧性剪切带变形特征[J].吉林大学学报(地球科学版),2009,03:397-405.
- HAN Guoqin, LIU Yongjiang, WEN Quanbo, et al. The Characteristics of Structural Deformation for the Lingxia Ductile shear zone of Nenjing-Balihan Fault Belt in Northeastern China [J]. Journal of Jilin University (Natural Science Edition), 2009, 03: 397-405.
- 何永年.构造岩石学基础[M].北京:地质出版社,1988.
- HE Yongnian. Basic of structural petrology [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1988.
- 焦建刚,闫海卿,刘瑞平.龙首山几个镁铁—超镁铁质岩体比较[J].地质与勘探,2006,05:60-65.
- JIAO Jiangang, YAN Haiqing, LIU Ruiping. Comparison of Several Mafic-Ultramafic intrusions in the Longshoushan Mountain [J]. Geology and Prospecting, 2006, 05: 60-65.
- 焦建刚.甘肃龙首山地区小岩体成大矿深部过程[D].西安:长安大学,2007.
- JIAO Jiangang. Deep-Process of Small Intrusion Forming Large Ore Deposit in Longshoushan, Gansu Province [D]. Xian: Chang'an University, 2007.
- 金振民, H. W. Green, R. S. Borch. 橄榄石显微构造和中国东

- 部上地幔流动应力[J]. 地球科学, 1989, S1: 69-79+129.
- JIN Zhenmin, H. W. Green II, R. S. Borch. Microstructures of Olivine and Flow Stresses in the Upper Mantle Beneath Eastern China[J]. Earth Science-Journal of China University Of Geosciences, 1989, S1: 69-79+129.
- 吕古贤, 林文蔚, 罗元华, 等. 构造物理化学与金矿成矿预测[M]. 北京:地质出版社, 1999.
- LV Guxian, LIN Wenwei, LUO Yuanhua, et al. Tectonophysicochemistry and Forecasting of Gold Mineralization [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1999.
- 李金铭, 王来生. 阿拉善地区超基性岩组构特征与超微构造分析[J]. 西北地质科学, 1992, 01: 39-52.
- LI Jinming, WANG Laisheng. Analysis of the Fabric Feature and Ultramafic Microstructure of Ultrabasic Rocks in Alxa[J]. Northwest Geoscience, 1992, 01: 39-52.
- 李文渊, 汤中立, 张照伟, 等. 对小岩体成矿的认识及其找矿意义[J]. 西北地质, 2012, 04: 61-68.
- LI Wenyuan, TANG Zhongli, ZHANG Zhaowei, et al. The Concept of Mineralization of the Small Rock Mass and Prospeccet Significance [J]. Nothethern Geology, 2012, 04: 61-68.
- 李文渊, 董福辰, 姜寒冰, 等. 西北地区重要金属矿产成矿带特征及其找矿潜力[J]. 西北地质, 2006, 39(9): 1-16.
- LI Wenyuan, DONG Fuchen, JIANG Hanbing, et al. Metallogenic Characteristics and Prospecting Potential of Major Metallic Minerals in Northwest China[J]. Nothethern Geology, 2006, 39(9): 1-16.
- 廖文建. 金川铜镍矿区构造岩相填图、应力场分析和深部成矿预测[D]. 北京:中国地质大学(北京), 2016.
- LIAO Wenjian. Tectonic Lithofacies Mapping, Stress Field Analysis and The Deep Metallogenetic Prognosis in Jinchuan Copper and Nickel Ore field[D]. Beijing: China University of Geosciences (Beijing), 2016.
- 刘高, 韩文峰. 金川矿区地应力特征[J]. 天津城市建设学院学报, 2002, 8(2): 81-85.
- LIU Gao, HAN Wenfeng. Characteristics of earth stress field of Jinchuan Mine Area[J]. Journal of Tianjin Institute of Urban Construction, 2002, 8(2): 81-85.
- 马佳虹. 金川矿区韧性剪切带特征及其意义[D]. 西安:长安大学, 2012.
- MA Jiahong. Jinchuan Mining Ductile Shear Zone Characteristics and its Significance[D]. Xian: Chang'an University, 2012.
- 乔富贵. 金川铜镍硫化矿床成因研究及成矿预测[D]. 昆明:昆明理工大学, 2005.
- QIAO Fugui. Genesis and metallogenic prognosis of Jinchuan Cu Ni sulfide deposit[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2005.
- 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿模式[J]. 现代地质, 1990, 04: 55-64.
- TANG Zhongli. Genesis model of Jinchuan Copper-Nickel Deposit[J]. Modern Geology, 1990, 4(4): 55-64.
- 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成因模式对比及地质对比[M]. 北京:地质出版社, 1995, 1-209.
- TANG Zhongli, LI Wenyuan. Genetic model and Geological Correlation of Cu-Ni sulfide (Platinum bearing) deposits in Jinchuan [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995, 1-209.
- 杨刚, 杜安道, 卢记仁, 等. 金川镍-铜-铂矿床块状硫化物的 Re-Os (ICP-MS) 定年[J]. 中国科学, 2005, 35(3): 241-245.
- YANG Gang, DU Andao, LU Jiren, et al. Re-Os (ICP-MS) dating of massive sulfide in Jinchuan nickel copper platinum deposit[J]. Science China, 2005, 35(3): 241-245.
- 汤中立, 闫海卿, 焦建刚, 等. 中国小岩体镍铜(铂族)矿床的区域成矿规律[J]. 地学前缘, 2007, 14(05): 92-103.
- TANG Zhongli, YAN Haiqing, JIAO Jiangang, et al. Regional metallogenic controls of small intrusion-hosted Ni-Cu (PGE) ore deposits in China [J]. Earth Science Frontiers, 2007, 14(5): 92-103.
- 汤中立, 焦建刚, 闫海卿, 等. 小岩体成(大)矿理论体系[J]. 中国工程科学, 2015, 02: 4-18+2.
- TANG Zhongli, JIAO Jiangang, YAN Haiqing, et al. Theoretical system for (large) deposit formed by smaller intrusion [J]. Engineering Science, 2015, 02: 4-18+2.
- 唐哲民, 柴耀楚, 陈世忠, 等. CCSD 主孔 1113~1600m 花岗岩片麻岩单元的变形构造特征[J]. 中国地质, 2005, 02: 265-275.
- TANG Zhemin, CHAI Yaochu, CHEN Shizhong, et al. Deformational Characteristics of the Granitic Gneiss Unit from the 1130-1600m Core of the CCSD Main Hole [J]. Geology in China, 2005, 02: 265-275.
- 许德如, 吴传军, 吕古贤, 等. 岩石流变学原理在构造成矿研究中的应用——以 BIF 型富铁矿床为例[J]. 大地构造与成矿学, 2015, 01: 93-109.

- XU Deru, WU Chuanjun, LV Guxian, et al. Application of Lithospheric Rheology in Structural Metallogenesis: Taking BIF-type Iron-rich Ore Deposits as an Example [J]. *Geotectonica et Metallogenia*, 2015, 01: 93-109.
- 徐梦婧, 金振民. 西藏罗布莎地幔橄榄岩变形显微构造特征及其地质意义[J]. *地质通报*, 2010, 29(12): 1795-1803.
- XU Mengqian, JIN Zhenmin. Deformation microstructures of mantle peridotite from Luobusha ophiolite, Tibet, China and its geological implication[J]. *Geological Bulletin of China*, 2010, 29(12): 1795-1803.
- 许志琴, 陈晶, 王勤, 等. 南苏鲁芝麻房石榴石橄榄岩中橄榄石的“C”类组构及其形成条件探讨[J]. *岩石学报*, 2005, 02: 389-397.
- XU Zhiqin, CHEN Jing, WANG Qin, et al. Type-C Olivine Fabric in the Zhimafang Garnet Peridotite of the Southern Sulu Ultrahigh-pressure metamorphic terrane: Formation Conditions and Tectonic Implications [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2005, 02: 389-397.
- 许志琴, 王勤, 陈方远, 等. 榴辉岩组构运动学与大陆深俯冲——中国大陆科学钻探主孔榴辉岩的 EBSD 研究[J]. *岩石学报*, 2006, 07: 1799-1809.
- XU Zhiqin, WANG Qin, CHEN Fangyuan, et al. Fabric Kinematics of eclogite and deep continental subduction: EBSD study of eclogite from the main hole of the Chinese Continental Scientific Drilling Project[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2006, 07: 1799-1809.
- 许志琴, 王勤, 梁风华, 等. 电子背散射衍射 (EBSD) 技术在中国大陆动力学研究中的应用 [J]. *岩石学报*, 2009, 07: 1721-1736.
- XU Zhiqin, WANG Qin, LIANG Fenghua, et al. Electron backscatter diffraction (EBSD) technique and its application to study of continental dynamics [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2009, 07: 1721-1736.
- 杨艳, 杨波, 张宏远, 祁连山玉石沟橄榄岩显微构造特征及演化[J]. *地质力学学报*, 2013, 03: 275-286.
- YANG Yan, YANG Bo, ZHANG Hongyuan. Microtectonic Features and Evolution of the Yushigou Pridotite Rock from the Qilianshan ountain[J]. *Journal of Geomechanics*, 2013, 03: 275-286.
- 张宗清, 杜安道, 唐索寒, 等. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征[J]. *地质学报*, 2004, 03: 359-365.
- ZHANG Zongqing, DU Andao, TANG Suohan, et al. Age of the Jinchuan Copper-Nickel Deposit and Isotopic Geochemical Feature of Its Source[J]. *Acta Geological Science*, 2004, 03: 359-365.
- LI X. H., SU L., CHUANG S. L., LI Z. X., LIU Y., Song B. and Liu D. Y. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni-Cu sulfide deposit: Associated with the 825Ma south China mantle plume? [J]. *Hong kong SAR China: Proceedings of the IGCP 479 Hong Gong Workshop, Abstract Volume*, 2004: 41-42.
- MAINPRICE D, EACUTE A, TOMMASI A, et al. Pressure sensitivity of olivine slip systems and seismic anisotropy of Earth's upper mantle [J]. *Nature*, 2005, 433: 731-733.
- RATERRON P, CHEN J, LI L, et al. Pressure-induced slip-system transition in forsterite: Single-crystal rheological properties at mantle pressure and temperature [J]. *American Mineralogist*, 2007, 92(8/9): 1436-1445.
- TAKAYOSHI Nagaya, SIMON R. Wallis, HIROAKI Kobayashi, et al. Dehydration breakdown of antigorite and the formation of B-type olivine CPO[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2014, 11: 67-76.
- XU Chun, JUN Korenaga. Olivine rheology, shear stress, and grain growth in the lithospheric mantle: Geological constraints from the Kaapvaal craton[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2012, 04: 52-62.
- ZHANG S, KARATO S, FITZ Gerald J, et al. Simple shear deformation of olivine aggregates[J]. *Tectonophysics*, 2000, 316(1/2): 133-152.